

回転二次錐 (rotated second-order cone) に関するレポート

2026 年 7 月 28 日

概要

回転二次錐 (rotated second-order cone) は二次錐計画 (second-order cone programming; SOCP) において標準的に用いられる基本的な閉凸錐の一つである。通常の二次錐、すなわち Lorentz 錐とは直交変換を用いて同値であるが、非負変数の積、二乗ノルム、幾何平均、quadratic-over-linear 関数のエピグラフなどを表現する際には、回転二次錐の方が自然なモデリングを与える。本レポートでは、回転二次錐の定義幾何学的解釈、通常の二次錐との関係、代表的なモデリング例、quadratic-over-linear 関数における閉包の注意点、およびアルゴリズム上の扱いについてまとめる。

目次

1	はじめに	2
2	定義	2
2.1	通常の二次錐	2
2.2	回転二次錐	2
3	通常の二次錐との関係	3
4	代表的なモデリング例	3
4.1	二乗ノルム制約	3
4.2	quadratic-over-linear 制約	4
4.3	幾何平均と積制約	5
4.4	凸二次制約	5
5	通常の二次錐との使い分け	5
6	アルゴリズム上の扱い	6
6.1	内点法	6
6.2	一次法と分割法	6

7	具体例	7
8	まとめ	7

1 はじめに

二次錐計画 (SOCP) は、線形目的関数を、アフィン制約と二次錐制約のもとで最適化する凸最適化問題のクラスである。SOCP は線形計画を含む一方で、ロバスト最適化、制御、信号処理、金融工学、機械学習、工学設計などに現れる多くの非線形凸制約を表現できる。応用例については Lobo, Vandenberghe, Boyd, Lebret による古典的な論文 [1]、SOCP の理論とアルゴリズムについては Alizadeh と Goldfarb によるサーベイ [2] がよく知られている。

通常の二次錐は

$$\|x\|_2 \leq t$$

というノルム制約を自然に表す。一方、回転二次錐は

$$\|z\|_2^2 \leq 2xy, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

という形を自然に表す。そのため、二乗ノルム制約、非負変数の積制約、perspective 関数、quadratic-over-linear 関数などを SOCP として表現するうえで非常に重要である。

2 定義

2.1 通常の二次錐

$n \geq 2$ に対して、通常の二次錐、または Lorentz 錐は

$$\mathcal{Q}_n := \{(t, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1} \mid t \geq \|u\|_2\} \quad (1)$$

で定義される。これは同値に

$$t^2 \geq \|u\|_2^2, \quad t \geq 0$$

と書ける。 $n = 3$ の時、幾何学的には、 t 軸を中心軸とする円錐である。

2.2 回転二次錐

$n \geq 3$ に対して、回転二次錐は一般に

$$\mathcal{Q}_n^r := \{(x, y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-2} \mid 2xy \geq \|z\|_2^2, x \geq 0, y \geq 0\} \quad (2)$$

で定義される。

文献やソルバーによっては、 $2xy \geq \|z\|_2^2$ ではなく、 $xy \geq \|z\|_2^2$ という規約を採用することもある。両者は最初の二つの座標のスケーリングが異なるだけで、本質的には同じ錐である。

回転二次錐の内部は

$$\text{int } \mathcal{Q}_n^r = \left\{ (x, y, z) \mid 2xy > \|z\|_2^2, x > 0, y > 0 \right\} \quad (3)$$

であり、境界は $x, y \geq 0$ のもとで $2xy = \|z\|_2^2$ を満たす点からなる。

3 通常の二次錐との関係

「回転」という名称は、通常の二次錐を最初の二つの座標で 45° 回転させたものとして理解できることに由来する。次の直交変換を考える：

$$T(x, y, z) := \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}, \frac{x-y}{\sqrt{2}}, z \right). \quad (4)$$

このとき、

$$(x, y, z) \in \mathcal{Q}_n^r \iff T(x, y, z) \in \mathcal{Q}_n \quad (5)$$

が成り立つ。

実際、

$$\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right)^2 - \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}} \right)^2 = 2xy$$

である。したがって、

$$\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right)^2 \geq \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}} \right)^2 + \|z\|_2^2$$

は、 $2xy \geq \|z\|_2^2$ と同値である。また $x, y \geq 0$ なら $(x+y)/\sqrt{2} \geq 0$ であるため、これは通常の二次錐制約そのものである。

この線形同値性により、通常の二次錐に対する多くの理論は回転二次錐にも移すことができる。たとえば、Lorentz 錐が自己双対であることと、 T が直交変換であることから、回転二次錐も通常のユークリッド内積のもとで自己双対である。

4 代表的なモデリング例

回転二次錐の主な利点は、非負変数の積と二乗ノルムを閉凸錐制約として表現できる点にある。本節では標準的な表現をまとめる。

4.1 二乗ノルム制約

制約

$$\|w\|_2^2 \leq t, \quad t \geq 0 \quad (6)$$

を考える。ただし $w \in \mathbb{R}^m$ とする。この制約は、回転二次錐を用いて

$$\left(\frac{t}{2}, 1, w\right) \in \mathcal{Q}_{m+2}^r \quad (7)$$

と書ける。実際、(7) は

$$2 \cdot \frac{t}{2} \cdot 1 \geq \|w\|_2^2$$

を意味し、これは $t \geq \|w\|_2^2$ と同値である。

4.2 quadratic-over-linear 制約

quadratic-over-linear 関数を

$$f(w, y) = \frac{\|w\|_2^2}{y}, \quad y > 0 \quad (8)$$

とする。このエピグラフ制約

$$\frac{\|w\|_2^2}{y} \leq t, \quad y > 0 \quad (9)$$

は、形式的には

$$\|w\|_2^2 \leq ty, \quad y > 0 \quad (10)$$

と書き直せる。したがって、(2) の規約では、対応する回転二次錐制約は

$$\left(\frac{t}{2}, y, w\right) \in \mathcal{Q}_{m+2}^r \quad (11)$$

である。

ただし、ここには重要な注意点がある。(11) が表す条件は

$$ty \geq \|w\|_2^2, \quad t \geq 0, \quad y \geq 0 \quad (12)$$

であり、元の条件 (9) の $y > 0$ ではなく、 $y \geq 0$ を含む閉集合である。したがって、(11) は厳密には元のエピグラフそのものではなく、その閉包を表す。すなわち、

$$\text{cl epi } f = \left\{ (t, y, w) \mid ty \geq \|w\|_2^2, t \geq 0, y \geq 0 \right\}. \quad (13)$$

この閉包には、元の定義域には含まれない境界点

$$y = 0, \quad w = 0, \quad t \geq 0 \quad (14)$$

が追加される。

したがって、応用上どうしても $y > 0$ が必要である場合には、他の制約から解において $y > 0$ が保証されることを示すか、あるいは

$$y \geq \varepsilon$$

のような下限制約を加える必要がある。ただし標準的な錐最適化では閉凸錐を用いるため、閉包としての表現が数学的・数値的に自然であることも多い。

4.3 幾何平均と積制約

非負変数 x, y に対して、幾何平均制約

$$s \leq \sqrt{xy} \quad (15)$$

は

$$s^2 \leq xy \quad (16)$$

と同値である。これは

$$(x, y, \sqrt{2}s) \in \mathcal{Q}_3^r \quad (17)$$

と表現できる。なぜなら、回転二次錐制約は

$$2xy \geq (\sqrt{2}s)^2 = 2s^2$$

を意味するからである。

同様に、スカラーの積制約

$$z^2 \leq xy, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad (18)$$

は

$$(x, y, \sqrt{2}z) \in \mathcal{Q}_3^r \quad (19)$$

で表せる。

4.4 凸二次制約

$P \succeq 0$ とし、 $P = L^T L$ と分解できるとする。このとき、凸二次制約

$$x^T P x \leq t \quad (20)$$

は

$$\|Lx\|_2^2 \leq t \quad (21)$$

と同値であり、したがって

$$\left(\frac{t}{2}, 1, Lx\right) \in \mathcal{Q}^r \quad (22)$$

と表せる。これは凸二次不等式を SOCP 形式に変換する典型的な方法である。

5 通常の二次錐との使い分け

表 1 に、通常の二次錐と回転二次錐の典型的な使い分けを示す。

通常の二次錐と回転二次錐は線形同値であるため、理論的には片方だけでも表現できる。しかし、モデリングの観点では、積や perspective 型の構造が現れるときには回転二次錐を直接用いる方が自然であり、式も簡潔になる。

表 1: 通常の二次錐と回転二次錐の代表的な役割。

表したい制約	自然な錐	典型的な表現
ノルム上限制約	通常の二次錐	$\ x\ _2 \leq t$
二乗ノルム上限制約	回転二次錐	$\ x\ _2^2 \leq t$
積による上限制約	回転二次錐	$\ z\ _2^2 \leq 2xy$
quadratic-over-linear	回転二次錐	$\ x\ _2^2 / y \leq t$
幾何平均制約	回転二次錐	$s \leq \sqrt{xy}$

6 アルゴリズム上の扱い

6.1 内点法

現代的な SOCP ソルバーでは、通常の二次錐と回転二次錐は統一的な錐最適化の枠組みで扱われる。標準的な錐最適化問題は

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b, \\ & && x \in K \end{aligned} \quad (23)$$

の形で表される。ここで K は、非負直交錐、通常の二次錐、回転二次錐、半正定値錐、指数錐、power cone などの閉凸錐の直積である。

回転二次錐の内部

$$x_1 > 0, \quad x_2 > 0, \quad 2x_1x_2 > \|x_{3:n}\|_2^2$$

に対して、代表的な対数バリアは

$$F(x) = -\log \left(2x_1x_2 - \|x_{3:n}\|_2^2 \right) \quad (24)$$

である。このバリアは、変換 (4) を通じて通常の Lorentz 錐のバリアと本質的に同じである。二次錐を含む対称錐上の効率的な内点法の理論的基盤は、Nesterov と Todd による self-scaled barrier および primal-dual interior-point method の理論に基づいている [4, 5]。

6.2 一次法と分割法

大規模な錐最適化問題では、一次法も重要である。たとえば SCS は operator splitting と homogeneous self-dual embedding を用いて錐計画問題を解くソルバーであり、大規模問題に対して低い一反復コストで適用できる [7]。また ECOS は SOCP の構造を利用する内点法ソルバーであり、組込み最適化や制御に現れる小規模から中規模の問題を対象として設計されている [6]。

7 具体例

次の最適化問題を考える：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && t + \lambda y \\ & \text{subject to} && \frac{\|Aw - b\|_2^2}{y} \leq t, \\ & && y > 0, \end{aligned} \tag{25}$$

ここで $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ 、 $b \in \mathbb{R}^m$ 、 $w \in \mathbb{R}^p$ 、 $y \in \mathbb{R}$ 、 $t \in \mathbb{R}$ 、 $\lambda > 0$ とする。この非線形制約は quadratic-over-linear 型の不等式である。

この制約の閉包としての錐表現は

$$\left(\frac{t}{2}, y, Aw - b \right) \in \mathcal{Q}_{m+2}^r \tag{26}$$

である。したがって、閉じた錐最適化問題としては

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && t + \lambda y \\ & \text{subject to} && \left(\frac{t}{2}, y, Aw - b \right) \in \mathcal{Q}_{m+2}^r \end{aligned} \tag{27}$$

と書ける。

元の問題における $y > 0$ が本質的である場合には、 $y \geq \varepsilon$ を追加するなどの処理が必要である。一方、錐最適化として閉集合を扱いたい場合には、(27) は quadratic-over-linear 制約の閉包として解釈される。

8 まとめ

回転二次錐は、通常の Lorentz 錐と直交変換により線形同値である。しかし、モデリング上の役割は明確に異なる。通常の二次錐が

$$\|x\|_2 \leq t$$

というノルムの上限制約に自然であるのに対し、回転二次錐は

$$\|z\|_2^2 \leq 2xy, \quad x, y \geq 0$$

という二乗ノルムと非負変数の積の関係を自然に表す。このため、二乗ノルム制約、積制約、幾何平均制約、quadratic-over-linear 関数のエピグラフなどを SOCP 形式に変換する際に非常に有用である。

特に quadratic-over-linear 関数については、元の定義域が $y > 0$ であるのに対し、回転二次錐表現は $y \geq 0$ を許す閉包を表す点に注意が必要である。したがって、 $y = 0$ の境界点を許してよいかどうかを、問題の意味や他の制約との関係から確認する必要がある。

参考文献

- [1] M. S. Lobo, L. Vandenberghe, S. Boyd, and H. Lebret. Applications of second-order cone programming. *Linear Algebra and its Applications*, 284:193–228, 1998.
- [2] F. Alizadeh and D. Goldfarb. Second-order cone programming. *Mathematical Programming*, 95:3–51, 2003.
- [3] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.
- [4] Y. Nesterov and M. J. Todd. Self-scaled barriers and interior-point methods for convex programming. *Mathematics of Operations Research*, 22(1):1–42, 1997.
- [5] Y. Nesterov and M. J. Todd. Primal-dual interior-point methods for self-scaled cones. *SIAM Journal on Optimization*, 8(2):324–364, 1998.
- [6] A. Domahidi, E. Chu, and S. Boyd. ECOS: An SOCP solver for embedded systems. In *European Control Conference*, 2013.
- [7] B. O’Donoghue, E. Chu, N. Parikh, and S. Boyd. Conic optimization via operator splitting and homogeneous self-dual embedding. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 169:1042–1068, 2016.
- [8] MOSEK ApS. *MOSEK Modeling Cookbook*, section on conic quadratic optimization. <https://docs.mosek.com/modeling-cookbook/cqo.html>.